

Einheit 2 von 4 · Normalform und p-q-Formel

Hier lernst du, jede quadratische Gleichung zu ordnen und mit der p-q-Formel zu lösen · neu in diesem Jahr, je nach Buch bis Klasse 10 · P10 oft · baut auf: Wurzelziehen (Einheit 1), Ausmultiplizieren, Terme ordnen

24. Ich erkenne an der Form einer Gleichung, welcher Lösungsweg passt.

Kreuze den passenden Lösungsweg an. Löse nichts.

- | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|
| a) $x^2 - 7x + 10 = 0$ | ☐ Wurzelziehen | ☐ rückwärts rechnen | ☐ p-q-Formel |
| b) $x^2 = 30$ | ☐ Wurzelziehen | ☐ rückwärts rechnen | ☐ p-q-Formel |
| c) $(x - 4)^2 = 5$ | ☐ Wurzelziehen | ☐ rückwärts rechnen | ☐ p-q-Formel |
| d) $3x^2 - 12 = 0$ | ☐ Wurzelziehen | ☐ rückwärts rechnen | ☐ p-q-Formel |
| e) $x^2 + x = 6$ | ☐ Wurzelziehen | ☐ rückwärts rechnen | ☐ p-q-Formel |

25. Ich erkenne p und q in einer Gleichung in Normalform.

Kreise p ein und unterstreiche q, jeweils mit dem Vorzeichen davor. Rechne nichts.

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| a) $x^2 + 7x + 2 = 0$ | b) $x^2 - 2x + 9 = 0$ |
| c) $x^2 + 5x - 1 = 0$ | d) $x^2 - x - 20 = 0$ |
| e) $x^2 - 11 = 0$ | |

26. Ich erkenne, ob vor x^2 eine Eins steht.

Kreuze an, ob du vor der p-q-Formel teilen musst. Unterstreiche die Zahl, durch die du teilen musst.

- | | | |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| a) $x^2 + 5x - 3 = 0$ | ☐ teilen | ☐ nicht teilen |
| b) $2x^2 + 4x - 7 = 0$ | ☐ teilen | ☐ nicht teilen |
| c) $-x^2 + 3x + 4 = 0$ | ☐ teilen | ☐ nicht teilen |
| d) $0,5x^2 - x + 2 = 0$ | ☐ teilen | ☐ nicht teilen |
| e) $x^2 - 9x + 1 = 0$ | ☐ teilen | ☐ nicht teilen |

Lösen mit der p-q-Formel

27. Ich kann eine Gleichung in Normalform mit der p-q-Formel lösen. (je nach Buch erst in Klasse 10)
Löse mit der p-q-Formel.

a) $x^2 + 6x + 8 = 0$

b) $x^2 + 10x + 16 = 0$

c) $x^2 + 6x + 5 = 0$

d) $x^2 + 10x + 21 = 0$

28. Ich kann eine Gleichung in Normalform mit der p-q-Formel lösen – weiter.

a) $x^2 - 4x - 12 = 0$

b) $x^2 + 3x - 10 = 0$

Gib die Lösungen mit Wurzel und als Näherungswerte auf zwei Stellen nach dem Komma an.

c) $x^2 - 4x + 1 = 0$

d) $x^2 + x - 3 = 0$

Berechne die Nullstellen der Parabel. (P10 2025 OS)

e) $y = x^2 - 8x + 14$

Gleichungen ordnen und durch die Zahl vor x^2 teilen

29. Ich kann eine Gleichung erst ordnen und dann mit der p-q-Formel lösen.
Löse die Gleichung.

a) $x^2 + 2x = 8$

b) $x^2 = 6x - 5$

c) $x^2 + 4 = 5x$

d) $x^2 + 9x - 5 = 3x + 11$

30. Ich kann eine Gleichung mit einer Zahl vor x^2 lösen.
Löse die Gleichung.

a) $2x^2 - 4x - 6 = 0$

b) $3x^2 + 9x - 12 = 0$

c) $-x^2 + 6x - 8 = 0$

d) $0,5x^2 - x - 4 = 0$

Berechne die Nullstellen der Parabel. (P10 2020 OS)

e) $y = 3x^2 - 3x - 36$

31. Ich kann eine Gleichung mit Klammern erst auflösen, ordnen und dann lösen.
Löse die Gleichung.

a) $x \cdot (x + 4) = 12$

b) $(x + 1)^2 = 3x + 7$

c) $(x - 3)^2 - 1 = -2x + 8$

Für welche x hat die Parabel den y-Wert -8 ? (P10 2023 OS)

d) $y = -x^2 + 6x - 1$

Zahl der Lösungen

32. Ich kann eine Gleichung mit genau einer Lösung lösen.

Löse mit der p-q-Formel.

a) $x^2 + 6x + 9 = 0$

b) $x^2 - 10x + 25 = 0$

c) $x^2 - x + 0,25 = 0$

d) $4x^2 + 12x + 9 = 0$

33. Ich kann erkennen, dass eine Gleichung keine Lösung hat.

Löse mit der p-q-Formel. Hat die Gleichung keine Lösung, schreibe das als Satz.

a) $x^2 + 2x + 5 = 0$

b) $x^2 - 6x + 10 = 0$

c) $x^2 + x + 1 = 0$

d) $2x^2 + 4x + 7 = 0$

34. Ich kann am Wert unter der Wurzel entscheiden, wie viele Lösungen es gibt.

Berechne nur den Wert unter der Wurzel und kreuze an.

a) $x^2 + 4x + 1 = 0$

Wert: _____ ☐ zwei ☐ eine ☐ keine

b) $x^2 - 12x + 36 = 0$

Wert: _____ ☐ zwei ☐ eine ☐ keine

c) $x^2 + 2x + 4 = 0$

Wert: _____ ☐ zwei ☐ eine ☐ keine

d) $x^2 - 3x + 1 = 0$

Wert: _____ ☐ zwei ☐ eine ☐ keine

e) $x^2 + 5x + 7 = 0$

Wert: _____ ☐ zwei ☐ eine ☐ keine

Den Wert unter der Wurzel nennt man auch Diskriminante.

f) $x^2 - 2x - 1 = 0$

Diskriminante: _____ ☐ zwei ☐ eine ☐ keine

Probe und Lösungsweg

35. Ich kann mit einer Probe prüfen, ob eine Lösung stimmt.

Setze die Zahl ein und kreuze an: wahre Aussage (wA) oder falsche Aussage (fA).

- | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| a) $x = 2$ in $x^2 + 2x - 8 = 0$ | ☐ wA | ☐ fA |
| b) $x = -1$ in $x^2 - 5x + 4 = 0$ | ☐ wA | ☐ fA |
| c) $x = -1$ in $x^2 - 2x - 3 = 0$ | ☐ wA | ☐ fA |
| d) $x = 3$ in $x^2 + x - 6 = 0$ | ☐ wA | ☐ fA |
| e) $x = -4$ in $x^2 + 3x - 4 = 0$ | ☐ wA | ☐ fA |

36. Ich kann den kürzesten Lösungsweg wählen.

Löse die Gleichung auf dem kürzesten Weg.

a) $x^2 - 20 = 5$

b) $x^2 + 2x - 24 = 0$

c) $(x + 3)^2 = 16$

d) $x^2 - 6x = 16$

37. Ich finde den Fehler beim Lösen mit der p-q-Formel.

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

a) Mia rechnet:

$$2x^2 + 16x + 14 = 0 \quad p = 16, q = 14$$

$$x_{1,2} = -8 \pm \sqrt{64 - 14} = -8 \pm \sqrt{50}$$

b) Tim rechnet:

$$x^2 - 10x + 9 = 0$$

$$x_{1,2} = -5 \pm \sqrt{25 - 9} = -5 \pm 4$$

$$x_1 = -1, \quad x_2 = -9$$

c) Ella rechnet:

$$x^2 - 8x + 12 = 0$$

$$x_{1,2} = 4 \pm \sqrt{16 + 12} = 4 \pm \sqrt{28}$$

38. Ich kann begründen, wann die p-q-Formel funktioniert.

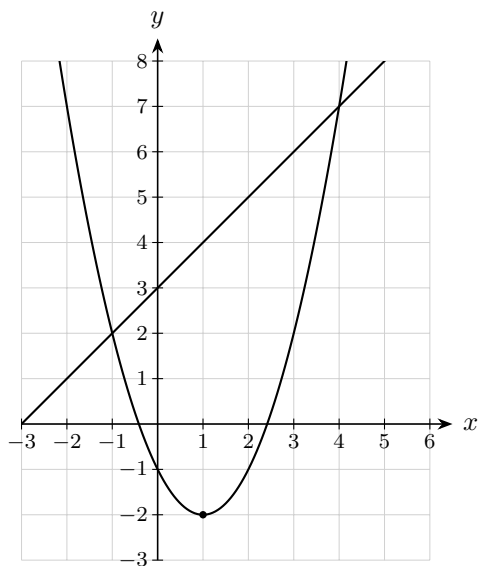
Begründe.

a) Warum darf man die p-q-Formel bei $2x^2 + 6x - 8 = 0$ nicht sofort anwenden?

b) Warum hat eine Gleichung keine Lösung, wenn der Wert unter der Wurzel negativ ist?

39. Ich kann berechnen, wo sich eine Gerade und eine Parabel schneiden.

Gezeichnet sind die Parabel zu $y = x^2 - 2x - 1$ und die Gerade zu $y = x + 3$.



a) Setze gleich und berechne die x-Werte der Schnittpunkte.

b) Berechne die y-Werte und gib die Schnittpunkte an.

c) Kontrolliere deine Schnittpunkte am Graphen.

(P10 2024 OS)

Einheit 2 von 4 · Normalform und p-q-Formel

- 24)** a) p-q-Formel b) Wurzelziehen c) rückwärts rechnen d) Wurzelziehen e) p-q-Formel (erst ordnen)
- 25)** a) $p = 7, q = 2$ b) $p = -2, q = 9$ c) $p = 5, q = -1$ d) $p = -1, q = -20$ e) $p = 0, q = -11$
- 26)** a) nicht teilen b) teilen durch 2 c) teilen durch -1 d) teilen durch 0,5 e) nicht teilen
- 27)** a) $-3 \pm \sqrt{(9 - 8)} = -3 \pm 1; x_1 = -2, x_2 = -4$ b) $-5 \pm 3; x_1 = -2, x_2 = -8$ c) $-3 \pm 2; x_1 = -1, x_2 = -5$ d) $-5 \pm 2; x_1 = -3, x_2 = -7$
- 28)** a) $2 \pm 4; x_1 = 6, x_2 = -2$ b) $-1,5 \pm \sqrt{12,25} = -1,5 \pm 3,5; x_1 = 2, x_2 = -5$ c) $2 \pm \sqrt{3}; x_1 \approx 3,73, x_2 \approx 0,27$ d) $-0,5 \pm \sqrt{3,25}; x_1 \approx 1,30, x_2 \approx -2,30$ e) $x^2 - 8x + 14 = 0; 4 \pm \sqrt{2}; x_1 \approx 5,41, x_2 \approx 2,59$
- 29)** a) $x^2 + 2x - 8 = 0; x_1 = 2, x_2 = -4$ b) $x^2 - 6x + 5 = 0; x_1 = 5, x_2 = 1$ c) $x^2 - 5x + 4 = 0; x_1 = 4, x_2 = 1$ d) $x^2 + 6x - 16 = 0; x_1 = 2, x_2 = -8$
- 30)** a) $x^2 - 2x - 3 = 0; x_1 = 3, x_2 = -1$ b) $x^2 + 3x - 4 = 0; x_1 = 1, x_2 = -4$ c) $x^2 - 6x + 8 = 0; x_1 = 4, x_2 = 2$ d) $x^2 - 2x - 8 = 0; x_1 = 4, x_2 = -2$ e) $3x^2 - 3x - 36 = 0$, geteilt durch 3: $x^2 - x - 12 = 0; x_1 = 4, x_2 = -3$
- 31)** a) $x^2 + 4x - 12 = 0; x_1 = 2, x_2 = -6$ b) $x^2 + 2x + 1 = 3x + 7, x^2 - x - 6 = 0; x_1 = 3, x_2 = -2$ c) $x^2 - 6x + 8 = -2x + 8, x^2 - 4x = 0; x_1 = 4, x_2 = 0$ d) $-x^2 + 6x - 1 = -8, -x^2 + 6x + 7 = 0, x^2 - 6x - 7 = 0; x_1 = 7, x_2 = -1$
- 32)** a) $x = -3$ b) $x = 5$ c) $x = 0,5$ d) $x^2 + 3x + 2,25 = 0; x = -1,5$
- 33)** a) $1 - 5 = -4$: keine Lösung b) $9 - 10 = -1$: keine Lösung c) $0,25 - 1 = -0,75$: keine Lösung
d) $x^2 + 2x + 3,5 = 0; 1 - 3,5 = -2,5$: keine Lösung
- 34)** a) 3, zwei b) 0, eine c) -3 , keine d) 1,25, zwei e) $-0,75$, keine f) 2, zwei
- 35)** a) $4 + 4 - 8 = 0$, wA b) $1 + 5 + 4 = 10 \neq 0$, fA c) $1 + 2 - 3 = 0$, wA d) $9 + 3 - 6 = 6 \neq 0$, fA e) $16 - 12 - 4 = 0$, wA
- 36)** a) Wurzelziehen: $x^2 = 25; x_1 = 5, x_2 = -5$ b) p-q-Formel: $x_1 = 4, x_2 = -6$ c) rückwärts: $x + 3 = 4$ oder $x + 3 = -4; x_1 = 1, x_2 = -7$ d) ordnen, p-q-Formel: $x^2 - 6x - 16 = 0; x_1 = 8, x_2 = -2$
- 37)** a) Nicht durch 2 geteilt; $x^2 + 8x + 7 = 0, -4 \pm 3; x_1 = -1, x_2 = -7$ b) $-p/2$ ist 5, nicht $-5; 5 \pm 4; x_1 = 9, x_2 = 1$ c) Unter der Wurzel steht minus q: $16 - 12 = 4; 4 \pm 2; x_1 = 6, x_2 = 2$
- 38)** a) Vor x^2 steht 2; die Formel gilt nur für die Normalform mit 1 vor x^2 , also erst durch 2 teilen. b) Aus einer negativen Zahl gibt es keine Wurzel, also gibt es keine Zahl x, die passt.
- 39)** a) $x^2 - 2x - 1 = x + 3, x^2 - 3x - 4 = 0; x_1 = 4, x_2 = -1$ b) $y = 7$ und $y = 2; S_1(4 | 7), S_2(-1 | 2)$ c) Die Graphen schneiden sich in $(4 | 7)$ und $(-1 | 2)$.